

概念板块波谷追踪设计文档 v5

概念板块波谷追踪 + 数据架构重构 — 设计文档 v5

1. 背景与目标

1.1 核心洞察

3L 体系的个股买卖点判断 (L3) 已经成熟，但在**板块层面** (L1/L2) 的节奏判断存在断层：

当前系统：
大盘波峰波谷 → V5评分 (pk_score 0~4) ✓
板块排名 → 20日涨幅三梯队 (主线/次级/非主线) ✓
板块级别波谷机会 → 不存在 ✕

核心想法： 每个概念板块有自己的波谷位置。找到板块级别的波谷介入机会，比只看大盘更精准。板块从高位跌到谷底的过程，可能就是新介入机会的酝酿期。

1.2 行业板块 vs 概念板块

	行业板块 (90个)	概念板块 (399~486个)
分类依据	公司主营业务 (申万/THS)	市场共识的叙事/主题
与逻辑的关系	弱	强 (直接对应L2最强逻辑)
变化速度	慢	快 (随市场热点增减)
数据源 (akshare)	stock_board_industry_ths()	stock_board_concept_ths()
个股重叠	低 (一只股票一个行业)	高 (一只股票多个概念)

选择概念板块的原因： 概念板块的涨跌直接反映市场对这个叙事 (逻辑) 的态度，更适合 L2 层面的追踪。

1.3 数据架构重构背景

当前 DATA_DIR 下 30+ 个 JSON 文件平铺，包括：

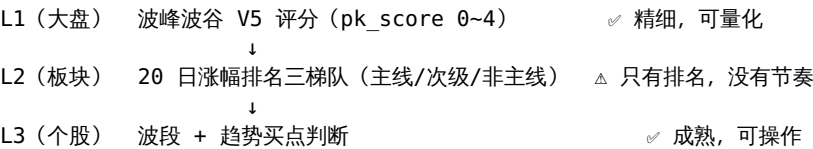
```
data/3L/
├─ all_stocks_60d.json      (个股K线)
├─ sector_daily.json        (行业板块K线)
├─ stock_industry_map.json  (个股→行业映射)
├─ mainline_history.json    (主线持续天数)
├─ plan_tracking.db         (操作计划追踪SQLite)
├─ private/                 (用户数据)
├─ cache/                   (临时缓存)
├─ charts/                  (SVG图表)
├─ ... (25+ 其他文件平铺)
```

随着概念板块追踪、板块波谷轮动等新功能加入，需要更清晰的数据分层。

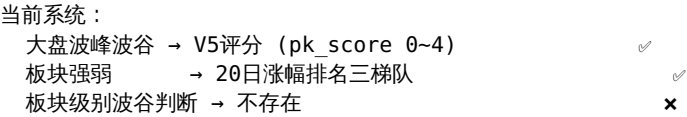
2. 设计思想

2.0 为什么做这个追踪：3L 体系的板块节奏断层

3L 体系的三层判断框架中，L1（大盘）和 L2（板块）之间一直存在一个断层：



换句话说，当前系统的波峰波谷判断只针对大盘（中证全指），不针对板块：



这就漏了一个关键维度：每个板块自己也有波峰波谷周期。

当大盘整体转向波谷时，有些板块还在高位，有些已经跌无可跌。真正的轮动机会不在“大盘哪天见底”，而在“哪个板块先见底”。

问题在于：L2 的“排名序”只能回答“哪个板块在涨”，回答不了“这个板块现在处于什么阶段”。板块排名第 1 和第 50 名之间差了 48 个位置，但你不知道第 1 名是刚启动、已经涨了 20 天、还是到了波峰要回落——这三个完全不同的场景，在排名表里看起来都是“第 1 名”。

而 3L 体系买个股的核心前提是在正确的板块节奏里买入——板块从波谷回升初期是风险最低的介入时机，板块到波峰放量滞涨时再好看的个股也该谨慎。没有板块的节奏判断，L3 的买卖点就缺少了上层参照。

这个功能填补的就是这个断层：把 L2 的判断从「排名序」推进到「节奏序」。不只是知道概念板块涨了跌了，而是知道它在波谷、波中、还是波峰。

2.0.1 为什么选概念板块而非行业板块

行业板块（90个）和概念板块（399个）都能做节奏追踪，但目的完全不同：

	行业板块	概念板块
分法依据	公司主营业务	市场共识的叙事/主题
变化速度	慢	快（随市场热点增减）
与逻辑/叙事的关系	弱	强
跨板块重叠	低（一只股票一个行业）	高（一只股票属于多个概念）

选择概念板块的理由：

概念板块的涨跌直接反映市场对这个叙事（逻辑）的态度。举例：一只半导体股票在行业板块里只是“半导体”，但它可能同时属于“AI算力”“国产替代”“高带宽内存”等多个概念板块——这些概念才是推动它上涨的真正逻辑源头。

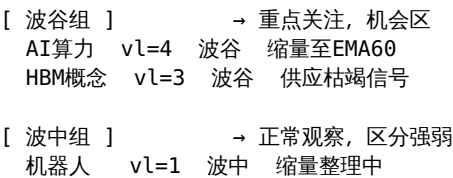
而 3L 体系的 L2 就是要追踪逻辑。行业板块太稳定，不能反映市场热点的变化；概念板块随市场叙事增减，直接对应“当前市场在交易什么故事”。

关于筛选的考虑：

399个概念板块全部追踪不现实。筛选策略在 5.1 节详述，核心思路是三层：1. 核心池（50~80个）：自选股涉及的概念 2. 扫描池（全市场）：排名异常发现新概念 3. 剔除：与交易风格无关的

2.1 排序方式决定看什么

不做字母序排列，不做单纯的涨跌幅排序。按当前阶段把概念分成三组：



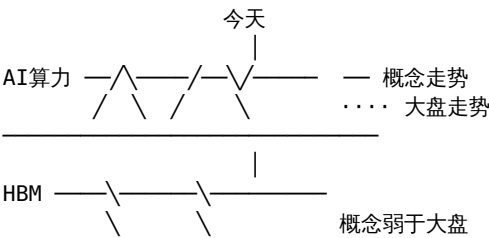
算力芯片 vl=0 波中 趋势向上健康

[下跌/波峰组] → 警惕区，暂不介入
低空经济 vl=0 波峰 加速放量注意止盈
固态电池 vl=0 下跌 持续下跌未企稳

核心理念：波谷扎堆 = 机会区（整个市场在孕育新方向），波峰扎堆 = 风险区（共识转向需要警惕）。一组概念集体到波谷时，比单个概念标更为可靠。

2.2 大盘走势作为“水位线”

每个概念走势条上叠加一条浅色虚线 = 中证全指同期走势：



核心理念：概念走势在大盘线上方 = 概念相对市场强势（3L L1 主线特征）；概念走势在大盘线下方 = 相对弱势。这比单独看概念本身的涨幅更有判断价值——大盘上行的背景下涨幅不一定代表强，大盘下跌中横盘才是真强。

2.3 量价信号标注判断供需格局

在走势线上标注三个量价信号：

信号	含义	位置	判断
缩量	回调中供应枯竭	波谷附近	可能见底 → 波谷有机会
放量	上涨中需求强劲	波中/上升段	趋势健康
天量滞涨	上涨到高位供应出现	波峰附近	警惕见顶

核心理念：波谷位置本身不够，需要确认「是真的底还是半山腰」。缩量到极致后的小阳线才是入场信号；放量上涨是持股信号；天量不涨是该走的信号。

2.4 三个辅助设计原则

主线级别染色：属于当前主线前 5 名的概念左侧加【金】竖条，6-10 名加【银】竖条。分清市场资金共识方向，不浪费时间看非主线。

切入窗口自动标注：vl score >= 3 + BIAS20 在 -5%~-8% + 持续缩量时，自动标注绿色「切入窗口」。系统直接提示“这里值得看”，不用手动算。

概念间轮动关联：当发现两个概念有前后脚涨跌规律（如 AI 算力见底 2 天后 HBM 见底），用虚线箭头标注轮动链条。辅助预判“下一个可能轮到谁”。

2.5 不做列表，做堆叠走势

核心理念：表格看的是“谁涨了、谁跌了”的当前快照，堆叠走势看的是“这些概念过去 30 天是怎么走到今天的”这个时间序列。后者的信息量远大于前者——能看到的节奏差异、先后顺序、不同阶段的长度，这些是表格给不了的。

三条规则决定了堆叠图怎么画：| 规则 | 原因 | |:-|:-| | 每个概念一条独立水平条 | 多线叠加在同一个坐标系里太乱，看不到细节 | | 竖线对齐今天 | 一眼对比所有概念当前的横截面位 | | 按阶段分组上下堆叠 | 信息密度最高的排列——最重要（波谷）在最上面，先看 |

2.6 三层筛选：不跟踪全部概念

399 个概念板块全部追踪是不现实的——大部分概念与你的交易风格无关，浪费数据和计算资源。

三层筛选理念：

第一层（核心池）—— 持续追踪，深度分析
追踪什么：自选股涉及的概念板块
为什么：你的自选股（30~50只）分布在特定的概念方向上（AI算力、机器人等），
 这些是你的核心关注范围
数量级：50~80 个
操作：每天拉 K 线，计算波谷位置

第二层（扫描池）—— 低频率扫描，发现新逻辑
追踪什么：全市场概念板块 20 日涨幅排名
为什么：可能有不在自选股范围内、但持续放量向上的新概念出现，意味着
 市场认可了新逻辑，应该提前关注
数量级：关注 5~10 个异常信号
操作：每天扫排名，发现持续异常（连续 3 天排名前 30）则推送微信

第三层（剔除）—— 不追踪
剔除对象：白酒、地产、银行、煤炭、猪周期等与交易风格无关的概念
原因：这些概念的波谷波峰对你的交易没有参考价值

核心理念： 信息密度比信息数量重要。把精力集中在自选股辐射的概念方向上，
比扫全量 399 个概念的噪声更有价值。扫描层只做“触发式提醒”——看到异常再
关注，而不是每天看全量。

3. 数据现状

3.1 已有数据

数据	路径	状态
个股K线（60天）	all_stocks_60d.json	✔ 有（1.8MB）
行业板块K线	sector_daily.json	✔ 有（3.1MB）
个股→行业映射	stock_industry_map.json	✔ 有（4680条，含ths_industry）
个股→沪深300/中证500	board_constituents.json	✔ 有
中证全指	index_sh_data.json	✔ 有
主线历史	mainline_history.json	✔ 有
自选股/方向	private/watchlist.json	✔ 有

3.2 缺失数据

数据	用途	来源	状态
个股→概念 板块映射	自选股→概念 板块关联	push2test f103	✗ 需新建
概念板块K线	概念板块波 谷计算	akshare stock_board_concept_ths() 或 push2test 板块K线接口	✗ 需新建
概念板块成 分股	板块包含哪 些股票	push2test b:BKxxx	✗ 需新建
核心概念池	用户需要追 踪的概念列 表	从自选股映射筛选	✗ 需新建

3.3 已有接口能力

```
# push2test 个股行情 → f103 返回概念板块列表（逗号分隔）
GET https://push2test.eastmoney.com/api/qt/clist/get
params: fs=m:0+t:6+f:!2,m:0+t:80+f:!2,m:1+t:2+f:!2,m:1+t:23+f:!2
fields=f12,f14,f103
→ 每个股票返回所属概念板块（如 "AI算力,机器人,国产替代"）
```

```
# push2test 概念板块成分股
GET https://push2test.eastmoney.com/api/qt/clist/get
params: fs=b:BKxxx+f:!50
fields=f12,f14
→ 返回板块内成分股列表
```

4. 数据架构重构方案

4.1 分层目录结构

将平铺的 JSON 文件按用途分四层：

```
data/3l/
├── raw/                                [只由 cron 写入]
│   ├── stocks/                        个股K线 (原 all_stocks_60d.json)
│   ├── sectors/                       行业板块K线 (原 sector_daily.json)
│   └── concepts/                      概念板块K线 (新增)
│       └── concept_daily.json
├── map/                                [只由 update_stock_data 全量更新]
│   ├── stock_industry.json            个股→行业映射 (原
stock_industry_map.json)
│   ├── stock_concept.json            个股→概念映射 (新增)
│   ├── concept_list.json             概念板块列表 + 成分股 (新增)
│   └── stock_meta.json               个股基础信息 (code→name 映射等)
├── track/                              [由 service 层读写]
│   ├── plan_tracking.db              操作计划追踪 SQLite
│   ├── concept_wave.db               概念板块波谷追踪 SQLite (新增)
│   └── mainline_history.json         主线持续天数
├── cache/                              [临时缓存, 可清]
│   └── .cache/                       各模块缓存
├── private/                            [用户数据]
│   ├── watchlist.json               自选股
│   ├── holdings.json               持仓
│   └── directions.json              自选方向
├── public/                             [对外公开]
│   └── charts/                      SVG 图表
└── knowledge_base/                   [3L 知识库]
```

4.2 迁移策略

原则：向后兼容，不破坏已有路径引用。 - 旧文件保留访问 (config.py 中 ALL_STOCKS_PATH 等路径常量不变) - 新增函数优先写新路径 - 逐步将读取逻辑指向新路径 - migration 脚本在功能完成后统一执行

4.3 概念板块 SQLite 表结构

```
-- track/concept_wave.db

-- ① 概念板块基础信息
CREATE TABLE concepts (
    code        TEXT PRIMARY KEY,    -- 'BK1682'
    name        TEXT NOT NULL,       -- 'AI算力'
    stock_count INTEGER,             -- 成分股数量
    created_at  TEXT,
    updated_at  TEXT
);

-- ② 用户追踪的概念板块
CREATE TABLE tracked_concepts (
```

```

code        TEXT PRIMARY KEY,
name        TEXT,
source      TEXT,      -- 'from_watchlist' / 'manual' / 'scan_hot'
added_at    TEXT,
is_active   INTEGER DEFAULT 1  -- 0=暂停追踪
);

-- ③ 概念板块每日波谷追踪记录
CREATE TABLE concept_wave (
    id        INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    code      TEXT NOT NULL,      -- 概念板块代码
    date      TEXT NOT NULL,      -- YYYY-MM-DD
    close     REAL,              -- 当日收盘
    change_pct REAL,             -- 当日涨跌幅
    ema5      REAL,
    ema10     REAL,
    ema20     REAL,
    ema60     REAL,              -- 中长期均线
    volume_ratio REAL,          -- 量比 (当日量/20日均量)
    bias5     REAL,              -- 乖离率5
    bias10    REAL,
    bias20    REAL,
    pk_score  INTEGER DEFAULT 0, -- 偏波峰评分 (复用小波峰波谷逻辑)
    vl_score  INTEGER DEFAULT 0, -- 偏波谷评分
    stage     TEXT,              -- '波谷' / '波中' / '波峰' / '下
跌' / '上升'
    is_wave_bottom INTEGER DEFAULT 0, -- 标志: 是否可能处于波谷
    last_peak_date TEXT,          -- 最近波峰日期
    last_trough_date TEXT,        -- 最近波谷日期
    UNIQUE(code, date)
);

-- ④ 追踪建议 (当概念板块出现波谷信号时生成)
CREATE TABLE wave_alerts (
    id        INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    code      TEXT NOT NULL,      -- 概念板块代码
    date      TEXT NOT NULL,      -- 信号日期
    wave_type  TEXT,              -- 'valley' / 'peak'
    confidence INTEGER,           -- 置信度 1-5
    reason     TEXT,              -- 触发理由
    notified   INTEGER DEFAULT 0, -- 是否已推送到微信
    created_at TEXT
);

```

5. 概念板块波谷追踪系统设计

5.1 概念板块筛选 (三层)

第一层：核心追踪 (持续盯)

条件：自选股涉及的概念板块

操作：每天拉 K 线，计算波谷位置

预期数量：50~80 个

第二层：扫描观察 (低频率)

条件：全市场概念板块 20 日涨幅排名

操作：每天扫排名，发现不在核心池但持续向上的新概念

预期数量：关注 5~10 个异常信号

第三层：剔除

条件：与交易风格无关 (白酒/地产/银行/煤炭等)

操作：完全不追踪

自选股→概念板块映射流程：

```

def build_tracked_concepts(watchlist_codes):
    """从自选股提取核心概念板块"""
    # 1. 读 stock_concept.json (个股→概念映射)

```

```
# 2. 找到自选股涉及的所有概念板块
# 3. 按出现频率排序 (覆盖面高=更相关)
# 4. 写入 tracked_concepts 表
```

5.2 概念板块波谷识别规则

参照大盘 V5 波峰波谷评分法的思路，适配到概念板块级别：

条件1：价格远离EMA20 ($BIAS_{20} < -5\%$) → 可能波谷
 条件2：连续下跌后成交量萎缩 (量比 < 0.7) → 供应枯竭
 条件3：EMA10 斜率从负转平或转正 → 趋势可能见底
 条件4：近 N 日跌幅达到该板块2σ水平 → 极端价格

输出：vl_score (0~4)
 vl_score ≥ 3 → 偏波谷信号，提示关注
 vl_score ≥ 4 → 强波谷信号，建议检查是否可切入

与大盘波峰波谷的关系：- 大盘偏波谷时 → 所有板块的波谷置信度加权 + 0.5 -
 大盘偏波峰时 → 弱势板块的波谷信号可能只是下跌中继，加权 - 0.5 - 概念板块
 独立走强 (大盘跌它横盘) → 轮动启动迹象，加权 + 1.0

5.3 数据流

```
cron 17:00 update_stock_data.py
├─ update_all_stocks()           → raw/stocks/      个股K线
├─ update_sectors()             → raw/sectors/   行业板块K线
└─ update_concept_maps() [新增] → map/stock_concept.json、
map/concept_list.json
    └─ update_concept_klines() [新增] → raw/concepts/ 概念板块K线
```

页面首次加载 (概念波谷追踪页)
 └─ 从 track/concept_wave.db 读取
 └─ 计算波谷阶段
 └─ 信号推送 (如果有强波谷信号)
 └─ 缓存计算结果

用户手动触发
 └─ POST /api/concept-wave/refresh
 └─ 强制重新计算

5.4 API 设计

GET /api/concept-wave
 返回：

```
{
  "tracked": [{code, name, stage, vl_score, is_wave_bottom, ...}],
  "alerts": [{code, name, wave_type, confidence, reason}],
  "new_hot": [{code, name, chg_20d}] // 扫描层发现的新概念
}
```

GET /api/concept-wave/detail?code=BKxxxx
 返回单个概念板块的波谷趋势详情

POST /api/concept-wave/add?code=BKxxxx
 手动添加追踪概念

POST /api/concept-wave/remove?code=BKxxxx
 移除追踪概念

5.5 前端页面

新增独立页面 ConceptWaveTracking.tsx，路径 /concept-wave.html

页面结构：

📄 概念板块波谷追踪

📅 [日期筛选] [刷新]

=== 核心追踪概念 (N个) ===

概念	阶段	v1_score	近5日涨跌
AI算力	🌀波谷	4	-1.2%
机器人	🌀波中	1	+0.5%
HBM概念	🌀下跌	2	-3.1%
...			

=== 波谷告警 ===

△ AI算力 v1_score=4, 缩量+BIAS20=-6.2%, 关注切入机会

=== 新概念扫描 ===

🔍 时空大数据 (BKxxxx) 20日涨幅 +18%, 不在核心关注列表

6. 前端页面原型

6.1 页面布局

Excalidraw 线框图：

https://excalidraw.com/#import_url=https://raw.githubusercontent.com/ggchangan/3L/feature/concept-wave-tracking/docs/concept-wave-wireframe.excalidraw (一键打开, 无需下载拖拽)

📊 概念板块波谷追踪						
📅 [2026-05-01] - [2026-05-31]					🔄 刷新数据	
67%	3	52	14%			
波谷准确率	当前波谷信号	追踪概念总数	上周新发现机会			
📋 核心追踪概念 (52个)						
概念	阶段	v1评分	近5日	BIAS20	关联自选股	[查看详情]
AI算力	🌀波谷	4	-1.2%	-6.3%	5只	查看 >
机器人	🌀波中	1	+0.5%	-0.8%	3只	查看 >
HBM	🌀下跌	2	-3.1%	-8.5%	2只	查看 >
算力芯	🌀波中	0	+2.1%	+1.5%	4只	查看 >
...						
⚠️ 波谷告警 (2条)						
⚠️ AI算力 v1_score=4 BIAS20=-6.3% 缩量至EMA60 → 关注切入机会 (中际旭创/寒武纪/光迅科技)						
🔍 新概念扫描						
🕒 时空大数据 20日涨幅+18%, 不在核心关注列表 [添加追踪]						
复盘	工作台	盯盘	自选	计划追踪	概念波谷	模拟

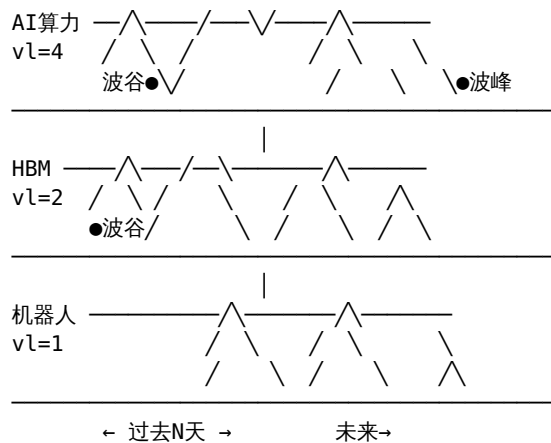
6.3 概念对比折线图

在核心追踪列表上方插入多概念堆叠走势图。

设计思路

不做多线覆盖叠加 (太乱看不清单条线的细节), 而是每个概念一块独立水平条, 上下堆叠排列。

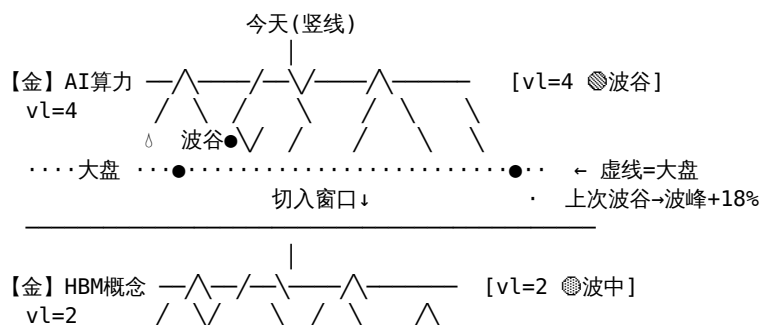
今天 (竖线)
|

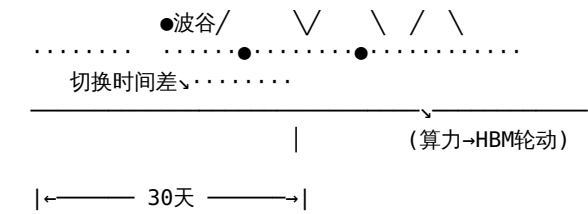


关键设计要素

要素	说明
竖线对齐	所有概念条共享同一根竖线标记“今天”，方便水平对比当前各概念处于什么位置
波谷/波峰标记	在走势线上自动计算并标注最近波谷(●绿)和波峰(●红)关键点
vl_score 标签	每个概念条末尾显示当前的 vl_score，颜色编码 (≥3橙色/≥4红色/<3灰色)
阶段颜色条	每条右侧有一个色块提示当前阶段：●波谷/●波中/●波峰/□下跌/▲上升
叠加大盘虚线	每个概念条上叠加中证全指同期走势（浅色虚线），作为“水位线”——线在上方=强于大盘（主线特征），线在下方=弱于大盘
主线级别染色	属于当前主线前5名的概念条左侧加【金】竖条，次级主线(6-10名)【银】，非主线不加——分清当前资金共识方向
缩量/放量标记	回调区域标注△(缩量)=供应枯竭→可能见底；上涨区域标注▲(放量)=需求强劲→趋势健康；标注△(天量滞涨)=供应出现→警惕
切入窗口标记	vl_score≥3 + BIAS20在-5%~-8% + 持续缩量时，自动标注绿色「切入窗口↓」。反弹超阈值后关闭——系统直接提示“这里值得看”
轮动关联箭头	发现概念A和B有前后脚涨跌规律时（如AI算力见底2天后HBM见底），用↘虚线箭头标注轮动链条，辅助判断下一个会轮到谁
历史空间参考	波谷位置标注“上次波谷→波峰涨幅+X%”，量化过去类似位置的空间作为参考
按阶段排序	默认按当前阶段分组：●波谷组→●波中组→●波峰/下跌组——波谷扎堆=机会区，波峰扎堆=风险区
可折叠	概念较多时默认只展开 vl_score≥2 的概念，其余折叠

图示（完整版）





作用

- 分组排序：波谷在最上 = 最先看机会，波峰在最下 = 先看风险
- 主线金标：分清市场共识方向，不浪费时间看非主线
- 大盘叠线：知道概念是独立走强还是蹭大盘情绪
- 切入窗口↓：不用自己算波谷，系统直接报信号
- ⚡/🔥/△：量价语言可视化，一眼看出供需格局
- 轮动箭头：A到波谷了→B可能也要到→提前盯B

区块	内容	数据来源
顶部统计卡	波谷准确率 / 当前信号数 / 追踪总数 / 新发现率	concept_wave.db 聚合
核心追踪列表	概念名/阶段/评分/涨跌/BIAS/关联股数	concept_wave + stock_concept_map
波谷告警	vl_score≥3 的信号汇总	wave_alerts 表
新概念扫描	全市场排名中发现的异常概念	concept_daily.json 20日涨幅扫描
查看详情	点击跳转到单个概念板块的波谷趋势详情页	GET /api/concept-wave/detail?code=BKxxx

7. 实现计划

阶段一：数据基建 (P0)

#	任务	预估
1	update_stock_data.py: 新增 update_concept_maps() → 从 push2test 拉取个股 → 概念映射	1h
2	update_stock_data.py: 新增 update_concept_klines() → 拉概念板块K线	1.5h
3	概念板块波谷 SQLite 表结构 + _init_db()	0.5h
4	数据层 data_layer 新增概念板块读取函数	0.5h

阶段二：波谷判断逻辑 (P0)

#	任务	预估
5	概念板块波谷评分函数 judge_concept_wave()	1.5h
6	波谷信号检测 + 告警生成	1h
7	单元测试 (数据映射/波谷评分/告警逻辑)	1h

阶段三：API + 前端 (P1)

#	任务	预估
8	后端 API 路由 /api/concept-wave	0.5h
9	前端页面 ConceptWaveTracking.tsx	1.5h
10	微信推送集成（强波谷信号推送到手机）	1h

阶段四：数据架构重构（P2）

#	任务	预估
11	新目录结构实现 + 迁移脚本	1h
12	config.py 路径常量统一	0.5h
13	全回归 + 验证生产数据一致性	1h

8. 不做（v1 范围外）

项目	原因
概念板块内部轮动分析	复杂度高，v2 再考虑
概念板块热度排行可视化	表格足够，v2 再加图
自动建仓建议	仅做信号提示，不做自动决策
全量 486 个概念 K 线实时同步	只拉用户相关概念，降低数据量
行业板块波谷追踪同步改造	概念板块先做，稳定后再扩展

9. 文件清单

新增：

docs/concept-wave-tracking-design.md — 本设计文档
server/backend/services/concept_wave_service.py — 概念波谷追踪服务
server/backend/api/concept_wave.py — API 路由
server/backend/tests/test_concept_wave.py — 测试
server/frontend/src/pages/ConceptWaveTracking.tsx — 前端页面
server/frontend/src/pages/ConceptWaveTracking.css — 样式

修改：

server/backend/core/update_stock_data.py — 新增概念板块数据更新
server/backend/core/data_layer.py — 新增概念板块读取函数
server/server.py — 注册路由

数据：

data/3l/map/stock_concept.json — 个股→概念映射
data/3l/map/concept_list.json — 概念板块列表
data/3l/raw/concepts/concept_daily.json — 概念板块K线
data/3l/track/concept_wave.db — 波谷追踪SQLite

10. 分支策略

- 分支名: feature/concept-wave-tracking
- 基于 master 创建
- TDD 开发
- 完成后 PR 合并